

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

205000008 - Bases De Fisiología Animal

PLAN DE ESTUDIOS

20BI - Grado En Ciencias Agrarias Y Bioeconomía

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	14
9. Otra información.....	15

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	205000008 - Bases de Fisiología Animal
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	20BI - Grado en Ciencias Agrarias y Bioeconomía
Centro responsable de la titulación	20 - Etsi Agronómica, Aliment. Y Biosistemas
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Maria Remedios Alvir Morencos	C. Exp. ETSIAAB	mariar.alvir@upm.es	L - 15:00 - 17:00 X - 15:00 - 17:00 J - 15:00 - 17:00
Nuria Nicodemus Martin (Coordinador/a)	C. Exp. ETSIAAB	nuria.nicodemus@upm.es	L - 15:00 - 17:00 X - 15:00 - 17:00 J - 15:00 - 17:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Biología Vegetal Y Animal
- Bioquímica

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ciencias Agrarias y Bioeconomía no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE10 - Conocimiento de los procesos de nutrición, metabolismo y desarrollo en plantas y animales, así como de la regulación de dichos procesos, y de su incidencia en la producción animal y vegetal.

CG02 - Ser capaces de evaluar y discernir los diferentes mecanismos responsables del desarrollo de plantas y animales con vistas al diseño y utilización de tecnologías y estrategias avanzadas en la producción vegetal y animal.

CT06 - Capacidad para organizar y planificar proyectos, experimentos y, en general, trabajos de índole profesional.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA56 - Conocer e identificar órganos y sistemas corporales de los animales de distintas especies.

RA58 - Comprender la aplicación de los conceptos y principios básicos de la anatomía y fisiología animal destinada a optimizar los diferentes sistemas de producción animal.

RA57 - Comprender los diferentes mecanismos fisiológicos que modulan los procesos digestivos, neuroendocrinos y metabólicos, reproductivos, de crecimiento, de producción de huevos y de leche.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Estructura y funciones generales del tracto gastrointestinal y su control: motilidad, secreción, digestión y absorción en monogástricos, rumiantes y aves.

Sistemas endocrinos dependientes e independientes del eje hipotálamo-hipofisario que controlan el crecimiento y desarrollo y los procesos reproductivos.

Estructura y funciones generales de los procesos reproductivos del macho (ciclo espermático y glándulas accesorias) y la hembra (ciclo ovárico, fecundación, gestación y parto) en mamíferos.

Estructura y función de la glándula mamaria (lactopoyesis, lactogénesis y eyección).

Estructura y funciones generales de los procesos reproductivos del macho y la hembra en aves (puesta, incubación y muda).

5.2. Temario de la asignatura

1. UT1 Sistema Endocrino (3h)

1.1. Tema 1. Endocrinología de la reproducción

- 1.1.1. Regulación de la secreción hormonal
- 1.1.2. Eje hipotalámico-hipofisario. Epifisis
- 1.1.3. Hormonas neurohipofisarias. Factores hipotalámicos
- 1.1.4. Hormonas hipofisarias. Mecanismos de retrocontrol.
- 1.1.5. Hormonas gonadales
- 1.1.6. Hormonas extrahipofisarias y sintéticas

2. UT2 Sistema Reproductor (9h)

2.1. Tema 2. Anatomía del sistema reproductor masculino

- 2.1.1. Testículos
- 2.1.2. Conductos y glándulas accesorias
- 2.1.3. Diferencias entre especies
- 2.1.4. Práctica 1 On line: Visualización de un video en Moodle sobre la disección del sistema reproductor del conejo

2.2. Tema 3. Fisiología del sistema reproductor masculino

- 2.2.1. Fisiología testicular: espermatogénesis y hormonas testiculares
- 2.2.2. Fisiología de los conductos y glándulas accesorias

2.3. Tema 4. Control de la reproducción en el macho

- 2.3.1. Recogida, valoración, dilución y conservación del semen
- 2.3.2. Práctica 2 On line: Visualización de un video en Moodle sobre la inseminación artificial del conejo

2.4. Tema 5. Anatomía del sistema reproductor femenino

- 2.4.1. Ovarios
- 2.4.2. Oviductos, útero y vagina
- 2.4.3. Diferencias entre especies
- 2.4.4. Práctica 3 On line: Visualización de un video en Moodle sobre la disección del sistema reproductor de la coneja

2.5. Tema 6. Fisiología del sistema reproductor femenino

2.5.1. Fases del ciclo ovárico

2.5.2. Fecundación, gestación y parto. Control hormonal

2.6. Tema 7. Control de la reproducción en la hembra

2.6.1. Detección y control de celo

2.6.2. Inseminación artificial

2.6.3. Superovulación y transferencia de embriones

3. UT3 Sistema digestivo (10h)

3.1. Tema 8. Definición, clasificación y caracterización de los principios inmediatos de los alimentos

3.2. Tema 9. Digestión en animales monogástricos

3.2.1. Funciones del aparato digestivo

3.2.2. Digestión y absorción de la grasa, proteína e hidratos de carbono

3.2.3. Características diferenciales de los conejos y las aves con respecto al cerdo

3.2.4. Práctica 4 On line: Visualización de un video en Moodle sobre la disección del sistema digestivo del gazapo

3.2.5. Práctica 5 On line: Visualización de un video en Moodle sobre la disección del sistema digestivo de la gallina

3.3. Tema 10. Digestión en los animales rumiantes

3.3.1. Concepto de rumia

3.3.2. Degradación de los hidratos de carbono, de proteína y de grasa en el rumen

3.3.3. Productos finales de la degradación ruminal y absorción de nutrientes en el rumen

3.3.4. Digestión post-ruminal y absorción e nutrientes

3.3.5. Principales factores de variación ligados al animal y al alimento

3.3.6. Animales lactantes: ingestión del calostro y su importancia

3.4. Tema 11. Principios Básicos de Nutrición

3.4.1. Balance energético de un alimento: energía bruta, digestible, metabolizable y neta.

3.4.2. Unidades de valoración energética en conejos, aves, cerdos y rumiantes: concepto de unidad forrajera leche y carne.

3.4.3. Conceptos de aminoácido esencial y limitante.

3.4.4. Unidades de valoración nitrogenada en monogástricos y rumiantes (sistema PDI).

4. UT4 Fisiología de la lactación (3h)

4.1. Tema 12. Anatomía de la glándula mamaria

4.1.1. Estructura y Sistema Suspensor

4.1.2. Mamógenesis

4.2. Tema 13. Fisiología de la glándula mamaria

4.2.1. Lactogénesis

4.2.2. Lactopoyesis

4.2.3. Excreción o eyección

4.2.4. Hormonas relacionadas con la lactación

5. UT5 Fisiología de la Puesta (4h)

5.1. Tema 14. Anatomía y Fisiología del Sistema Reproductor del gallo

5.1.1. Características reproductoras. Diferencias con mamíferos

5.2. Tema 15. Anatomía y Fisiología del Sistema Reproductor de la gallina

5.2.1. Características reproductoras. Diferencias con mamíferos

5.2.2. Práctica 6 On line: Visualización de un vídeo en Moodle sobre la disección del sistema reproductor de la gallina

5.3. Tema 16. Formación del huevo.

5.3.1. Yema, albumen y cáscara

5.3.2. Regulación hormonal

6. UT6. Fisiología del crecimiento (3h)

6.1. Tema 17. Crecimiento y desarrollo

6.1.1. Crecimiento, cebo y desarrollo: Conceptos

6.1.2. Factores que influyen en el crecimiento. Regulación hormonal

6.1.3. Práctica 7 On line: Visualización de un video en Moodle sobre el desarrollo de los órganos del sistema digestivo en el gazapo y en la coneja

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación asignatura Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT1. Tema 1 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de autoevaluación Tema 1 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:10
2	Realización en clase crucigrama de reproducción Duración: 00:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas UT2. Temas 2 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT2. Temas 3 Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionarios de autoevaluación Temas 2 y 3 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:20 Práctica 1. On line. Disección sistema reproductor de conejo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00 Ejercicio sobre hormonas de la reproducción no presencial ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:10
3	UT2. Temas 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT2. Temas 5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Explicación del ejercicio online sobre calidad y dilución del semen Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Cuestionario de autoevaluación Tema 4 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
4	UT2. Temas 6 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Práctica 2. On line. Inseminación artificial en el conejo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00 Ejercicio sobre calidad y dilución del semen ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva

				No presencial Duración: 01:00
5	UT2. Tema 7 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Realización en clase crucigrama reproductor Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Cuestionarios de autoevaluación Temas 5, 6 y 7 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
6	UT3. Temas 8 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de autoevaluación Tema 8 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30 Práctica 3. On line. Disección sistema reproductor de la coneja EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
7	UT 3. Tema 9 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría grupal dudas para el examen Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Cuestionario de autoevaluación Tema 9 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30 Práctica 4. On line. Disección sistema digestivo del gazapo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
8	UT 3. Tema 10 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Evaluación Progresiva Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			PEP UT1 y UT2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
10	Explicación ejercicio digestión Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación UT 4. Tema 11 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario de autoevaluación Tema 10 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:10
11	UT 4. Tema 12 (1h) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT 4. Tema 13 (1h) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Práctica 5. On line. Disección sistema digestivo de la gallina EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00 Ejercicio digestión ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30

12	UT5. Tema 14 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT 5. Tema 15 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionarios de autoevaluación Temas 12 y 13 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:10 Práctica 6. On line. Disección sistema reproductor de la gallina EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:50
13	UT 6. Tema 16 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionarios de autoevaluación Temas 14, 15 y 16 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:10
14	UT 6. Tema 17 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionarios de autoevaluación Tema 17 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:10 Práctica 7. On line. Desarrollo de los órganos del sistema digestivo en el gazapo y en la coneja ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
15	Prueba de Evaluación Progresiva Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			PEP UT3, UT4, UT5 y UT 6 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				Examen final: fechas oficiales EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Cuestionario de autoevaluación Tema 1	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:10	1%	5 / 10	CB01 CB02 CB03 CG02 CE10
2	Cuestionarios de autoevaluación Tems 2 y 3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:20	.5%	5 / 10	CB01 CB02 CB03 CG02 CE10
2	Práctica 1. On line. Disección sistema reproductor de conejo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	01:00	1.5%	5 / 10	CB01 CB02 CB03 CG02 CE10
2	Ejercicio sobre hormonas de la reproducción no presencial	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:10	1.5%	5 / 10	CB01 CB04
3	Cuestionario de autoevaluación Tema 4	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	.07%	5 / 10	CB01 CB02 CB03 CG02 CE10
4	Práctica 2. On line. Inseminación artificial en el conejo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	01:00	1.5%	5 / 10	CB01 CB02 CB03 CG02 CE10
4	Ejercicio sobre calidad y dilución del semen	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	1.5%	5 / 10	CB01 CB02 CB03 CG02 CE10

5	Cuestionarios de autoevaluación Temas 5, 6 y 7	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	1%	5 / 10	CB01 CB02 CB03 CG02 CE10
6	Cuestionario de autoevaluación Tema 8	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	1.13%	5 / 10	CB01 CB02 CB03 CG02 CE10
6	Práctica 3. On line. Disección sistema reproductor de la coneja	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	01:00	1.5%	5 / 10	CB01 CB02 CB03 CG02 CE10
7	Cuestionario de autoevaluación Tema 9	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	.5%	5 / 10	CB01 CB02 CB03 CG02 CE10
7	Práctica 4. On line. Disección sistema digestivo del gazapo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	01:00	1.5%	5 / 10	CB01 CB02 CB03 CG02 CE10
9	PEP UT1 y UT2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	5 / 10	CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CG02 CE10
10	Cuestionario de autoevaluación Tema 10	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:10	.07%	5 / 10	CB01 CB02 CB03 CG02 CE10
11	Práctica 5. On line. Disección sistema digestivo de la gallina	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	01:00	1.5%	5 / 10	CB01 CB02 CB03 CG02 CE10
11	Ejercicio digestión	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	1.5%	5 / 10	CB01 CB05

12	Cuestionarios de autoevaluación Temas 12 y 13	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:10	.6%	5 / 10	CB01 CB02 CB03 CG02 CE10
12	Práctica 6. On line. Disección sistema reproductor de la gallina	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	00:50	1.5%	5 / 10	CB01 CB02 CB03 CG02 CE10
13	Cuestionarios de autoevaluación Temas 14, 15 y 16	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:10	.07%	5 / 10	CB01 CB02 CB03 CG02 CE10
14	Cuestionarios de autoevaluación Tema 17	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:10	.06%	5 / 10	CB01 CB02 CB03 CG02 CE10
14	Práctica 7. On line. Desarrollo de los órganos del sistema digestivo en el gazapo y en la coneja	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	1.5%	5 / 10	CB01 CB02 CB03 CG02 CE10
15	PEP UT3, UT4, UT5 y UT 6	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	5 / 10	CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CG02 CE10

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final: fechas oficiales	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CG02 CE10

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Convocatoria Extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CG02 CE10

7.2. Criterios de evaluación

De acuerdo a lo establecido en la Normativa de Evaluación de la UPM para planes de estudio adaptados al RD1393/2007, derogado por el R.D. 822/2021, de 28 de septiembre, el sistema de evaluación de esta asignatura será el siguiente:

Se realizará una evaluación progresiva mediante cuestionarios y prácticas online, junto con dos pruebas, que podrán ser escritas o telemáticas, en las que se evaluarán las unidades temáticas de las que se compone la asignatura:

Prueba Progresiva 1: UT1 y UT2

Prueba Progresiva 2: UT3 UT4 UT5 y UT6

Estas pruebas se realizarán mediante un cuestionario on line en la plataforma Moodle o mediante un cuestionario escrito que supondrá el 80 % de la nota final, cuya calificación tendrá que ser mayor o igual a 5 para que se tengan en cuenta el resto de las actividades. El 20 % restante se corresponderá:

- un 15%: realización de prácticas no presenciales a través de la plataforma Moodle (videos) y de otros ejercicios realizados en clase o fuera de la clase.

- un 5 %: ejercicios de autoevaluación en la plataforma Moodle.

Las pruebas progresivas 1 y 2 serán liberatorias siempre que se obtenga una calificación final mayor o igual a 5.

Los alumnos que no liberen alguna de las pruebas progresivas liberatorias tendrán que presentarse a la convocatoria ordinaria con la parte correspondiente. Este examen supondrá un 80% de la nota final y el 20%

restante se corresponderá con las distintas actividades propuestas para la evaluación continua (15% prácticas no presenciales y ejercicios realizados en el aula o fuera del aula; 5% ejercicios de autoevaluación).

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria se presentarán con todas las unidades temáticas a la convocatoria extraordinaria.

En la convocatoria extraordinaria se incluirán contenidos teóricos y prácticos de las 6 UT. Se hará la media de las calificaciones obtenidas en las preguntas correspondientes a los 2 bloques: UT1/UT2 y UT3/ UT4/UT5/UT6, siempre que al menos en dos de las unidades temáticas se alcance una calificación mayor de 3, aprobando la asignatura cuando la media resulte mayor o igual a 5. Para la evaluación de los contenidos prácticos se realizarán preguntas sobre las prácticas que se han programado durante el curso y de las cuales tendrán el calendario y videos a su disposición.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Presentaciones ppt	Otros	esquemas, contenidos de las asignaturas, imágenes didácticas
Videos	Otros	prácticas, técnicas aplicadas a los animales
Capítulos de libros	Bibliografía	contenidos de consulta
Publicaciones científicas	Bibliografía	ejemplos prácticos, revisiones de temas relacionados con la asignatura
Ejercicios de clase y de fuera del aula	Otros	cuestionarios y ejercicios prácticos para resolver
Cuestionarios de autoevaluación	Recursos web	seguimiento del grado de aprendizaje por el alumno

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos.

Los contenidos de esta asignatura abordan los diferentes mecanismos fisiológicos que modulan los procesos digestivos, reproductivos, de crecimiento, de producción de huevos y de leche, para poder luego actuar sobre ellos y poder entender las diferentes estrategias que se emplean en los sistemas de producción animal.

Un manejo adecuado de los animales está vinculado con la salud animal, y, por tanto, con la **salud y el bienestar humanos (ODS3: salud y bienestar)**. Por ejemplo, se ha demostrado que el buen manejo reproductivo y nutricional de los animales de granja tiene varios vínculos con la seguridad alimentaria. Ritmos reproductivos demasiado intensivos o piensos poco digestibles provocan el estrés y el malestar en los animales, lo que puede aumentar la transmisión y virulencia de una serie de enfermedades zoonóticas. Por tanto, un buen manejo reproductivo y nutricional de los animales puede, por lo tanto, ser un factor importante en la disminución de la propagación de enfermedades.

Por otra parte, un buen conocimiento de los procesos digestivos implica una mejora de la eficacia digestiva y de la utilización de nutrientes por los animales, lo que reduce la emisión de contaminantes al medio ambiente (**ODS13: acción por el clima**) y mejora los ecosistemas terrestres (**ODS15: vida de ecosistemas terrestres**).

De manera transversal se fomentarán los **ODS4: educación de calidad** y **ODS5: igualdad de género**.

La Comisión de Calidad del Centro en su reunión de 29 de mayo de 2023 acordó aprobar la propuesta de reasignación de competencias transversales en las asignaturas de los Grados en Biotecnología, Ingeniería Alimentaria, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroambiental, Ciencias Agrarias y Bioeconomía, y en el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica.

En virtud de dicho acuerdo esta asignatura ha sido designada como Asignatura NO Punto Control. Esto significa que si bien puede seguir trabajando una o varias competencias transversales que se abordan en distintos puntos y aspectos de la asignatura, dicha formación y evaluación no será objeto de recopilación de evidencias por los sistemas de acreditación de la calidad del Centro.